6) Ejemplo de Muros diseñados con normativa vigente

Fotos: Son un aporte de René Lagos Engineer

7) Predimensionamiento de espesores de muros en edificios de muros o mixtos

1. Requisitos de corte.

Antes del diseño riguroso de cada uno de los elementos en un edificio, se debe tener un predimensionamiento que asegure que el proceso de diseño comience de una base adecuada, evitando pérdidas innecesarias de tiempo invertido en cálculos complicados.

Para esto, existen ciertas restricciones normativas que son útiles para predimensionar, tales como la disposición 11.4.7.9 de ACI 318-08, que limita el esfuerzo tomado por el refuerzo de corte:

$$(1)\ Vs \leq 0{,}66\sqrt{f_c'}\ b_w d$$

Lo anterior, dado que en la mayoría de los casos se tiene que:

$$(2)\ V_c = 0{,}17\sqrt{f_c'}\ b_w d$$

Es práctico usarlo como sigue de forma general:

$$(3)\ V_s \leq 4V_c$$

Bajo el criterio de diseño de los factores de carga y resistencia, se tiene:

$$(4)\ V_u \leq \phi V_n = \phi(V_c + V_s)$$

Con $\phi = 0{,}6$ para corte bajo cargas sísmicas y $V_u = 1{,}4 * V$, donde V es el corte sobre el elemento debido a la carga sísmica.

Y en términos de tensiones:

$$(5)\ \tau \leq \frac{\phi(\tau_c + \tau_s)}{1{,}4}$$

Incluyendo la restricción, lo anterior queda como:

$$(6)\ \tau \leq \frac{\phi(5\tau_c)}{1{,}4}$$

Lo anterior es válido para un elemento estructural individual.

Cuando se analiza un conjunto de muros, debido a que las cargas de corte en cada piso se distribuirán según las rigideces de los muros, las cuales pueden variar significativamente ya que se tienen variadas longitudes y posiciones respecto al centro de rigidez, es conveniente considerar la restricción siguiente para el conjunto para armar poco:

$$(7)\ V_s \leq V_c$$

Con el criterio (7) se recomienda diseñar espesores de muro, pudiendo estos distribuirse de acuerdo a rigideces y según criterio del ingeniero.

O como límite del global de muros:

$$(8)\ V_s \leq 2V_c$$

Con el límite (8) podrían haber muros que individualmente tengan Vs mayor a 4 Vc, por lo que se debe tener en cuenta con precaución.

Tomando el criterio (7), éste se puede escribir como:

$$(9) \qquad \tau \leq \frac{0{,}6}{1{,}4} * 2\tau_c$$

Con τ la tensión de corte correspondiente a la carga sísmica en una dirección determinada, proveniente del corte basal calculado, para muros en el nivel basal.

La relación entre el corte y la tensión se escribe como:

$$(10) \qquad \tau_x = \frac{V_x}{\sum_{ix} b_i * l_i}$$

Donde $b_i\ y\ l_i$ son el ancho y el largo de los muros orientados en la dirección x.

De no cumplirse el requisito (9), se recomienda cambiar el espesor o cantidad de muros.

Conclusión: Se verifica que en cada dirección de análisis se cumpla que τ (x e y) de ecuación (10) sea menor a τ_{limite} dado por ecuación (9).
Esto verifica que existen una cantidad adecuada de muros en ambas direcciones (rigidez traslacional). Se debe ver además por inspección que los muros están alejados del centro de rigidez (rigidez torsional).

2. **Corte basal y por piso NCH433 y DS61.**

El método estático de la NCH433 junto a las disposiciones del DS60 son una herramienta útil para el predimensionamiento bajo el criterio del punto 1.

El método considera el cálculo del corte basal mediante el uso de coeficientes que dependen del peso sísmico del edificio (D + 0.25 SC), del tipo de suelo, zona sísmica, tipo de estructura y el período de mayor masa traslacional en la dirección de análisis.

$$Q = C * I * P$$

Donde “C” es el coeficiente sísmico, “I” es el factor de importancia y “P” el peso sísmico del edificio.

El peso sísmico del edificio se debe determinar considerando al menos el 25% de las sobrecargas actuantes, más el peso muerto, medidos desde el nivel basal. El nivel basal se debe determinar de acuerdo a las características de la estructura a nivel de suelo (con subterráneo, sin subterráneo, tamaño subterráneos).

El factor “I” depende del uso que se dará a la estructura, ver tabla 6.1 NCH433.Of1996 modificada en 2009.

El coeficiente “C” se obtiene de 6.2.3.1 NCH433.Of1996 modificada en 2009 y deben considerarse las disposiciones del DS61. El coeficiente debe ser mayor que lo que indica 6.2.3.1.1 y menor que 6.2.3.1.2.

El corte basal se reparte en cada piso acorde a su altura y peso sísmico en particular según indica 6.2.5. A continuación un ejemplo.

EJEMPLO EDIFICIO DE 16 PISOS CON SUBTERRÁNEO, CONSIDERADO EMPOTRADO EN BASE DE PRIMER PISO.

Cubicación peso sísmico.

Se considera el 25% de SC en losas.

PISO

16		largo	ancho	altura	γ	P	ρ	σ
muros	x	86.756	0.2	1.24	2.5	53.789	0.0334	
	y	92.505	0.2	1.24	2.5	57.353	0.0357	
caja escala	x2	8.6	0.2	2.445	2.5	10.514		
	y2	5.06	0.2	2.445	2.5	6.186		
vigas	20/110	4.5	0.2	1.1	2.5	2.475		
	20/95	124.89	0.2	0.95	2.5	59.323		
losa		A (+)	A (-)	AREA	q			
techo		518.742		518.74	0.525	272.340		
total LOSA				518.74	0.525	272.340		
TOTAL PISO					1	461.978		0.891

3-15,		largo	ancho	altura	γ	P	ρ	σ
muros	x	87.656	0.2	2.48	2.5	108.693	0.0351	
	y	92.505	0.2	2.48	2.5	114.706	0.0371	
vigas	20/50	29.49	0.2	0.5	2.5	7.373		
	20/110	26.739	0.2	1.1	2.5	14.706		
	37/110	6.65	0.37	1.1	2.5	6.766		
losa		A (+)	A (-)	AREA	q			
area habita.		404.653		404.65	0.525	212.443		
area publica		114.09	19.693	94.396	0.575	54.278		
total LOSA				499.05		266.720		
TOTAL PISO					13	518.965		1.040

Nota: Aporte de Andrés Larrain

2		largo	ancho	altura	γ	P	ρ	σ
muros	x	87.656	0.2	2.48	2.5	108.693	0.0351	
	y	79.44	0.2	2.48	2.5	98.506	0.0318	
	y	13.065	0.3	2.48	2.5	24.301		
vigas	20/50	28.89	0.2	0.5	2.5	7.223		
	20/110	26.739	0.2	1.1	2.5	14.706		
	37/110	6.65	0.37	1.1	2.5	6.766		
	30/110	0.6	0.3	1.1	2.5	0.495		
losa		A (+)	A (-)	AREA	q			
area habita.		404.653		404.65	0.525	212.443		
area publica		114.09	19.693	94.396	0.575	54.278		
total LOSA				499.05		266.720		
TOTAL PISO						527.411		1.057

1		largo	ancho	altura	γ	P	ρ	σ
muros	x	84.926	0.2	2.48	2.5	105.308	0.034	
	y	79.44	0.2	2.48	2.5	98.506	0.0318	
	y	11.49	0.3	2.48	2.5	21.371	0.0069	
vigas	20/50	28.89	0.2	0.5	2.5	7.223		
	20/110	24.509	0.2	1.1	2.5	13.480		
	37/110	6.65	0.37	1.1	2.5	6.766		
losa		A (+)	A (-)	AREA	q			
area habita.		404.653		404.65	0.525	212.443		
area publica		114.09	18.621	95.468	0.575	54.894		
total LOSA				500.12		267.337		
TOTAL PISO						519.991		1.040

El peso sísmico total es: $P_{sismico}$ = 461,978 + 13*518,965 + 527,411 + 519,991 = 8255,93 tonf

$$P_{sism} = 8255.93\ tonf$$

Nota: el 25% de la sobrecarga ya fue considerado en el valor de "q" sobre cada ***losa.***

El corte mínimo corresponde a:

$$Q_{min} = C_{min} * P_{sism} = 0{,}0667 * 8255{,}93 = 550{,}4\ tonf$$

Corte máximo:

$$Q_{max} = 1155.8$$

Se supondrá edificio controlado por corte mínimo (de otro modo puede hacerse análisis estático, pero sólo de forma referencial ya que no es válido para este edificio).

Con el corte basal (en cada dirección) analizamos la planta del edificio en el piso 1 (definido como nivel basal).

Su suponemos que hormigón es de calidad G25, f_c' = 25 MPA, se tiene

$$\tau_c = 0{,}17\sqrt{f_c'} = 0.85\ MPa$$

$$\tau_{lim} = \frac{0{,}6}{1{,}4} * 2\tau_c = 0.73\ MPa$$

Sumando las áreas en dirección “x” e “y” de la planta del primer piso se tiene:

$$A_x = 15.74\ m^2$$

$$A_y = 17.57\ m^2$$

Nota: se suman las áreas de los muros orientados en la dirección de análisis.

Por lo que la tensión de corte debido al corte basal es:

$$\tau_x = \frac{Q_{bx}}{A_x} = 34.96\frac{tonf}{m^2} = 0.34\ MPa < \tau_{\lim}$$

$$\tau_y = \frac{Q_{by}}{A_y} = 31.32\frac{tonf}{m^2} = 0.31 MPa < \tau_{\lim}$$

Ambas cumplen con creces el requisito (9) basado en ecuación (7), por ser un edificio de alta densidad de muros, sin embargo algún muro puede aumentar su espesor no por requisitos de corte, sino or requisitos de compresión (21.9.5.3) o bien requisitos de confinamiento debido a flexocompresión (21.9.6.2, limitando “c” o bien 21.9.6.3 limitando tensión de compresión), u otro aspecto normativo.

3. **Otras disposiciones para el predimensionamiento.**

Acorde al DS60, los siguientes criterios son tomados en cuenta

21.9.1.1. Espesor de los muros no menor a $h_{wi}/16$ (1/16 de la altura de entrepiso).

21.9.5.2 El ancho efectivo de muros con alas se considera como el menor entre la mitad de la distancia de la cara del muro al muro adyacente y $0{,}25 * h_w$.

21.9.5.3 La carga axial en la sección efectiva del muro debe ser menor que $0{,}35 * f'c * Ag$ en toda la altura.

21.9.6.4 El espesor del muro debe ser como mínimo 30 cm si es que se requiere confinamiento acorde a 21.9.6.2 o 21.9.6.3.